

S09 · PART 03 · AI · 난이도 3

AI 답 검증하기: 환각과 계산오류 잡기

AI가 빠르게 요약한 숫자를 피벗테이블과 원본 점검으로 검산하고,
clean과 dirty 데이터에서 결론 신뢰 여부를 구분한다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 AI가 낸 총매출, 지점별 매출, 카테고리별 매출을 엑셀 피벗테이블로 교차확인한다.
- 02 행수, 기간, 사용 열, 집계 기준을 확인해 계산오류와 환각을 구분한다.
- 03 dirty 데이터의 중복, 결측, 표기 흔들림, 이상값이 숫자 답을 왜곡하는 방식을 설명한다.
- 04 업무에 쓸 수 있는 AI 답 검증 체크리스트를 작성한다.

핵심 개념 1

AI 답은 결론이 아니라 검토 대상이다

그럴듯한 문장은 증거가 아니다. AI 답은 신입 동료가 보내온 요약표처럼 다루고, 보고서나 의사결정에 쓰기 전에는 원본 데이터로 검산한다.

- 빠르게 방향을 잡는 능력은 활용한다.
- 숫자 결론은 엑셀 피벗테이블과 원본 점검으로 확인한다.

검증 루틴은 같은 질문을 두 번 계산하는 일이다

질문을 고정한 뒤 SI와 피벗테이블에 같은 계산을 시킨다. 차이가 나면 사용 열, 필터, 행수, 기간, 단위를 확인한다.

- 총매출은 amount 열의 합계로 고정한다.
- 지점별 매출은 store별 amount 합계로 확인한다.
- 카테고리별 매출은 category별 amount 합계로 확인한다.
- dirty 데이터에서는 중복, 결측, 표기 흔들림, 이상값을 별도로 확인한다.

clean 파일의 피벗 기준값

점검 항목	기준값
행수	10,424행
기간	2025-01-01부터 2025-06-30까지
총매출	90,492,500원
판매수량 합계	17,241개
강남점 매출	53,425,000원
홍대점 매출	37,067,500원
커피 매출	45,606,000원
음료 매출	25,550,000원
디저트 매출	19,336,500원

지점별 합계와 카테고리별 합계는 총매출과 같아야 한다.

clean에서 맞은 방식이 dirty에서도 총분하지는 않다

dirty 원본을 그대로 피벗하면 총매출 90,600,500원이 나온다. AI도 같은 값을 낼 수 있지만, 중복과 이상값을 처리한 최종 확정값이라는 뜻은 아니다.

- clean 총매출 90,492,500원과 dirty 원본 총매출은 108,000원 차이가 난다.
- AI와 피벗이 일치하면 계산 검산은 통과다.
- dirty 데이터에서는 데이터품질 검증이 남아 있다.

dirty 파일에서 확인할 품질 문제

점검 항목	확인값
행수	10,439행
주문번호 중복 행	15행
payment 결측	313행
member 결측	209행
store가 강남 점인 행	310행
category 앞뒤 공백	313행
qty=999	2행
amount 음수	1행
unit_price × qty와 amount 불일치	3행

dirty 파일의 총매출 90,600,500원은 원본을 그대로 합산한 값이며, 정제 기준을 정한 최종 확정값이 아닙니다.

문제 유형별 대응

유형	예시	대응
환각	파일에 없는 profit 열을 만들거나 없는 지점을 언급한다.	사용한 열 이름과 원본 근거를 요구한다.
계산오류	총합계, 그룹합계, 월별 합계가 피벗과 다르다.	같은 열과 같은 필터로 다시 계산하게 한다.
기준오류	총매출을 합계가 아니라 평균으로 말한다.	집계함수는 합계처럼 기준을 명시한다.
데이터품질 누락	중복과 이상값을 무시하고 결론만 말한다.	답변 전에 품질 점검을 요구한다.

**“보고서에 들어갈 숫자는 AI가 말한 숫자가
아니라 검증 과정을 통과한 숫자여야 한다.”**

S09 강사 멘트

오늘의 미션

미션 1. dirty 보고 검토

동료가 cafe_sales_dirty.xlsx에 대해 총매출 90,600,500원이며 6월 매출이 가장 높다고 보고한 답을 그대로 보고서에 넣어도 되는지 검토한다.

미션 2. 검증 체크리스트 작성

파일명, 시트명, 행수, 날짜 기간, 사용 금액 열, 총매출, 그룹별 합계, 중복, 결측, 표기 흔들림, 수량 이상값, 음수 금액, 단가와 수량을 곱한 값이 금액과 일치하는지를 점검한다.

미션 3. 최종 판단 3문장 작성

원본 합계로는 맞는 값인지, 최종 확정값으로는 쓸 수 있는지, 정제 기준이 왜 필요한지를 구분해 쓴다.

정리

- AI 답은 빠른 초안이지만 보고서 숫자는 피벗과 원본 점검으로 검산한다.
- clean 파일에서는 총매출 90,492,500원과 지점별 및 카테고리별 기준값이 맞는지 확인한다.
- dirty 파일의 원본 총매출 90,600,500원은 원본 합계로는 맞지만, 중복, 표기 흔들림, 이상값 때문에 최종 확정값으로는 보류한다.
- AI 답 검증은 AI를 의심하는 태도가 아니라 숫자를 업무에 쓸 수 있게 만드는 절차다.

다음 차시 — S10에서는 Colab과 파이썬 기초로 넘어가 셀 실행, 변수, 리스트, 딕셔너리, 조건문, 반복문을 익힌다.